

Project Brief Hackathon

Microsoft Elevate Training Center

Informasi Peserta

No	Nama	Email Dicoding
1	Bryan	bryanbryan1110@gmail.com
2	Said Abdullah Samy	samy.double07@gmail.com
3	Shannisa Al Khalisha Wibowo	shanniisaa@gmail.com

- **Topik : Pharma/Health ▾**

- **Ringkasan Eksekutif**

Lingkup laboratorium, khususnya yang menangani zat kimia dan biologi memiliki risiko tinggi menyebabkan kecelakaan fatal. Detail kecil saja jika diabaikan dapat menyebabkan berbagai macam situasi yang dapat mengancam nyawa seperti ledakan pada lab atau dalam industri farmasi, kegagalan dalam laboratorium dapat membahayakan pasien di masa depan. Contohnya, pada tahun 2023 terjadi insiden laboratorium fatal di IPB yang membahayakan manusia dan menyebabkan kerugian finansial yang masif. Itu mengapa sangat penting untuk mengintegrasikan Lab Safety dengan ketat dan efisien bagi keselamatan seluruh pihak yang terkait. Lantas, bagaimana cara kami memperketat sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta memodernisir sistem yang sudah ada? Kami memilih tema ini agar dapat membangun suatu solusi yang dapat mengurangi insiden dalam lab dan meningkatkan efektivitas dalam pengecekan kesesuaian setiap pekerja dalam kawasan lab terutama lab bidang farmasi. Serta menambah beberapa modifikasi dalam sistem pengawasan laboratorium agar dapat lebih personal serta mengintegrasikan fitur-fitur lain yang dapat memudahkan para laboran dalam satu ekosistem program yang sama.

- **Deskripsi Product/Aplikasi**

Solusi kami merupakan suatu program bernama LabGuard yang memiliki fungsi utama sebagai asisten kecil para Laboran berbasis AI yang dapat mendata kelengkapan perlengkapan di laboratorium seperti masker, goggles, jas lab, dan sebagainya. Selain itu program kami akan ada suatu progress atau task bar tugas-tugas yang setiap laboran harus lakukan per-shift. Selain itu, program kami memiliki personalized kamera monitor yang dapat mengobservasi gerak-gerik dan proses eksperimentasi para laboran. Jika ada risiko terjadi suatu kecelakaan maka program kami akan memberikan warning kepada laboran dan memberitahu bahwa zat atau bahan yang mereka sedang uji berbahaya. Selain itu kami juga mengintegrasikan automatic barcode dan qr code sensor lewat kamera monitor serta voice assistant agar dapat meningkatkan efisiensi tanpa harus klik tombol secara otomatis. Melalui program kami, kami ingin tidak hanya meminimalisir suatu kejadian laboratorium terjadi tapi juga meningkatkan efisiensi dan membuat program lebih modern dan berbasis teknologi dalam bidang Lab Safety.

- **Fitur Utama dan Teknologi yang Digunakan**

Teknologi dipakai:

- JavaScript: Untuk User Experience dalam website seperti interaksi saat login, display tugas-tugas, warning, serta simulasi pembacaan barcode dan qr untuk pembacaan kartu-kartu dan zat kimia.
- HTML: Membangun struktur utama dalam website
- CSS: Untuk User Interface seperti warna, tombol, dan desain website secara keseluruhan
- Python: Logika BackEnd
- Flask : Menyatukan logika FrontEnd dan BackEnd
- OpenCV : Agar program dapat akses webcam
- YOLO/Ultralytics : Mendeteksi objek dalam kamera

- YOLOv8n : Mendeteksi objek/orang
- Model Glasses : Mendeteksi jika laboran memakai kacamata lab
- Model Mask : Mendeteksi jika laboran memakai masker

Fitur-Fitur Utama:

- ID Log In : Cara Log In yang memerlukan laboran menunjukkan ID mereka agar dapat akses program kami
- Task Display : Memperlihatkan prosedur dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh laboran
- Monitor Kamera Live : Mengawasi laboran dan mengecek jika semua peralatan lab telah digunakan dengan benar seperti kacamata lab dan masker. Jika tidak, akan ada warning yang akan diberikan kepada laboran
- Pengawas Zat Kimia Berbasis AI : Dapat mendeteksi jika ada zat kimia yang digunakan yang berpotensi berbahaya yang dapat di scan menggunakan barcode yang telah dibuat untuk zat kimia tersebut
- Safety Alert Berbasis AI : Sistem yang memberikan peringatan jika ada situasi yang berpotensi berbahaya bagi laboran atau laboratorium secara keseluruhan seperti gas bocor, kebakaran, atau laboran yang berpotensi telah pingsan.
- Voice Assistant Berbasis AI : Beberapa fitur yang dapat digunakan secara lisan seperti Hazard Warning, Call Supervisor, dan Show Procedure

● Cara Penggunaan Produk

- 1) Laboran Membuka Website LabGuard
- 2) Login menggunakan ID Card yang telah tersedia (dalam prototipe login masih dalam rupa tombol)
- 3) Laboran akan masuk ke dashboard atau bagian utama yang berisi hal berikut:

- a. Nama Pekerja
 - b. Jam Shift
 - c. Tugas setiap laboran : Para laboran dapat melihat langkah-langkah tugas yang harus dilakukan secara detail agar sesi eksperimen berjalan dengan lancar
 - d. Checkbox verifikasi APD : Agar dapat melihat kelengkapan para laboran
 - e. Workspace Camera : Live Camera yang memperlihatkan status laboran
 - f. Voice Assistant : Jika laboran sedang ribet maka dapat menggunakan voice command yang tersedia
 - g. Status Laboran : Menampilkan suatu overview sang laboran seperti shift, status kamera, dan letak kerja
 - h. Personal Safety Feed : Memberi peringatan jika ada risiko bahaya dalam prosedur yang sedang dilakukan
- 4) Jika laboran selesai dengan shift mereka maka dapat logout dan mengakhiri shift

Link Prototipe : <https://github.com/susurimyuun/LabGuard.git>

● Informasi Pendukung [Opsional]

Contoh studi :

Seorang peneliti ingin membikin sebuah obat. Sebelum memulai, peneliti ini harus memindai diri nya sendiri untuk memastikan peneliti ini memakai APD yang lengkap. Setelah itu selesai, ia akan memindai QR code di ID card nya untuk check-in dan mendapatkan tugasnya. Saat melakukan tugasnya, ia dapat melakukan pemindaian pada barang yang ingin dipakai untuk mendapatkan namanya. Setelah peneliti nya selesai membikin obatnya, ia dapat memindai kembali QR code di ID card nya untuk check-out

Dokumentasi:

- Demo Website : <https://youtu.be/D63GWeh5TfE>
- Demo QR dan Barcode Scanner : <https://youtu.be/frXi0pBuP-0>
- Github : <https://github.com/susurimyuun/LabGuard.git>

Rencana pengembangan

1. Melengkapi program dan menambahkan fitur-fitur yang mempromosikan keselamatan seperti saat mencampurkan 2 bahan yang berbahaya akan memberikan peringatan,
2. Mengembangkan program secara profesional kepada industri farmasi untuk meningkatkan keselamatan untuk pekerja,
3. Mengimplementasikan prototipe ke tipe laboratorium lain selain farmasi.

Peran masing-masing anggota:

- Shannisa : Membuat proposal untuk hackathon, mengembangkan website sebagai pondasi utama project.
- Said : Membuat prototype system scanning APD untuk keselamatan para peneliti sebelum melakukan prosedur.
- Bryan : Prototype scanning zat serta ID card via QR dan Barcode sebagai salah satu langkah pencegahan kejadian yang tidak diinginkan dalam pabrik.